

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

DATA SCIENCE - 40

Erick Marroquín



Laboratorio 4. Análisis de Datos Geoespaciales

Informe final: ejercicios 1 al 8

Ihan Marroquín - 23108

Diego Patzán - 23525

GUATEMALA, 16 de agosto de 2026

Resumen ejecutivo

Se analizaron 22 observaciones Sentinel-2 L2A de los lagos Atitlán y Amatitlán. El objetivo fue reconocer cambios temporales y espaciales en una señal estimada de cianobacteria sin descargar escenas satelitales completas. Los resultados son una herramienta de vigilancia: ayudan a decidir dónde conviene muestrear, pero no sustituyen un análisis de laboratorio ni permiten afirmar que el agua es tóxica.

Amatitlán presentó la señal más intensa y extendida: su promedio del periodo fue 57.80 en la escala 0-100 y, en promedio, 59.19 % del agua válida superó el umbral Cya 20. Atitlán tuvo un promedio de 6.49 y una extensión alta media de 5.86 %.

Lago	Promedio	Mediana	Fecha máxima	Máximo	Área alta media
Amatitlán	57.80	91.03	2026-04-13	98.90	59.19 %
Atitlán	6.49	2.56	2025-07-17	49.62	5.86 %

1. Datos y método

La conexión con Sentinel-2 se dejó disponible mediante openEO. Para producir el informe se consultó también el catálogo STAC de Planetary Computer, seleccionando el satélite oficial de cada fecha. Se leyeron únicamente B02, B03, B04, B08 y SCL dentro de los rectángulos de los lagos, a una resolución de 120 metros.

La capa SCL retiró nubes, cirros, sombras, nieve, saturación y ausencia de datos. NDWI se utilizó para conservar el agua. La estimación Cya siguió Se2WaQ: $Cya = 115530.31 \times ((B03 \times B04) / B02)^{2.38}$. Para resumir y comparar se empleó la escala visual 0-100 del mismo script; Cya 20 se tomó como corte de señal alta.

Las correlaciones se calcularon con una muestra reproducible de hasta 3,000 píxeles por lago y fecha. Se informan Pearson y Spearman, aunque la interpretación principal usa Spearman porque las relaciones no son necesariamente lineales.

2. Evolución temporal

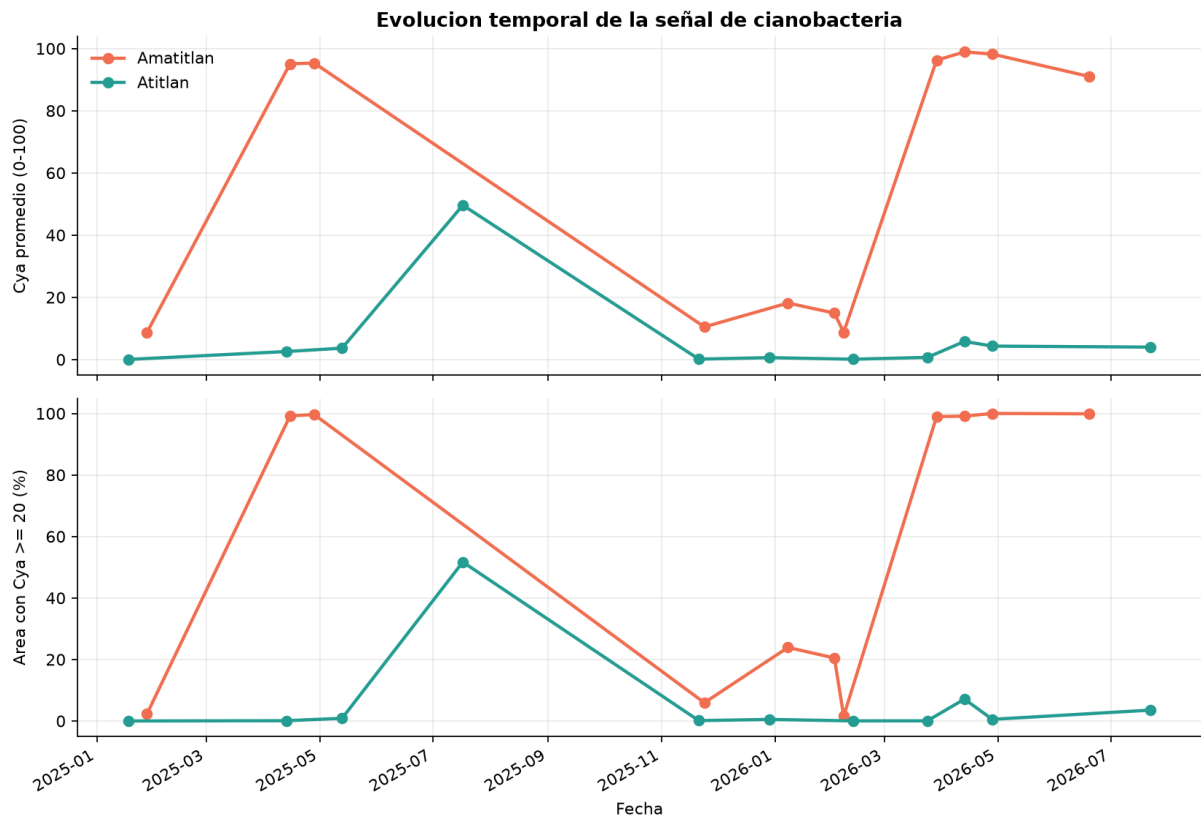


Figura 1. Promedio de Cya y porcentaje del agua válida con Cya igual o mayor que 20.

Amatitlán alternó periodos bajos con aumentos abruptos. El mayor promedio apareció el 2026-04-13, con 98.90; la mayor extensión se observó el 2026-04-28, cuando 100.00 % del agua válida superó el umbral. Los episodios de abril de 2025 y de marzo a junio de 2026 no fueron puntos aislados: afectaron una fracción amplia del lago.

Atitlán se mantuvo bajo en la mayoría de observaciones. Su excepción fue el 2025-07-17, con promedio 49.62 y 51.68 % de área alta. Esa fecha conservó 1,128 píxeles válidos, frente a más de 6,000 en la mayoría de fechas, por lo que el tamaño del episodio debe confirmarse con muestreo o con otra imagen cercana.

3. Distribución espacial en Amatitlán

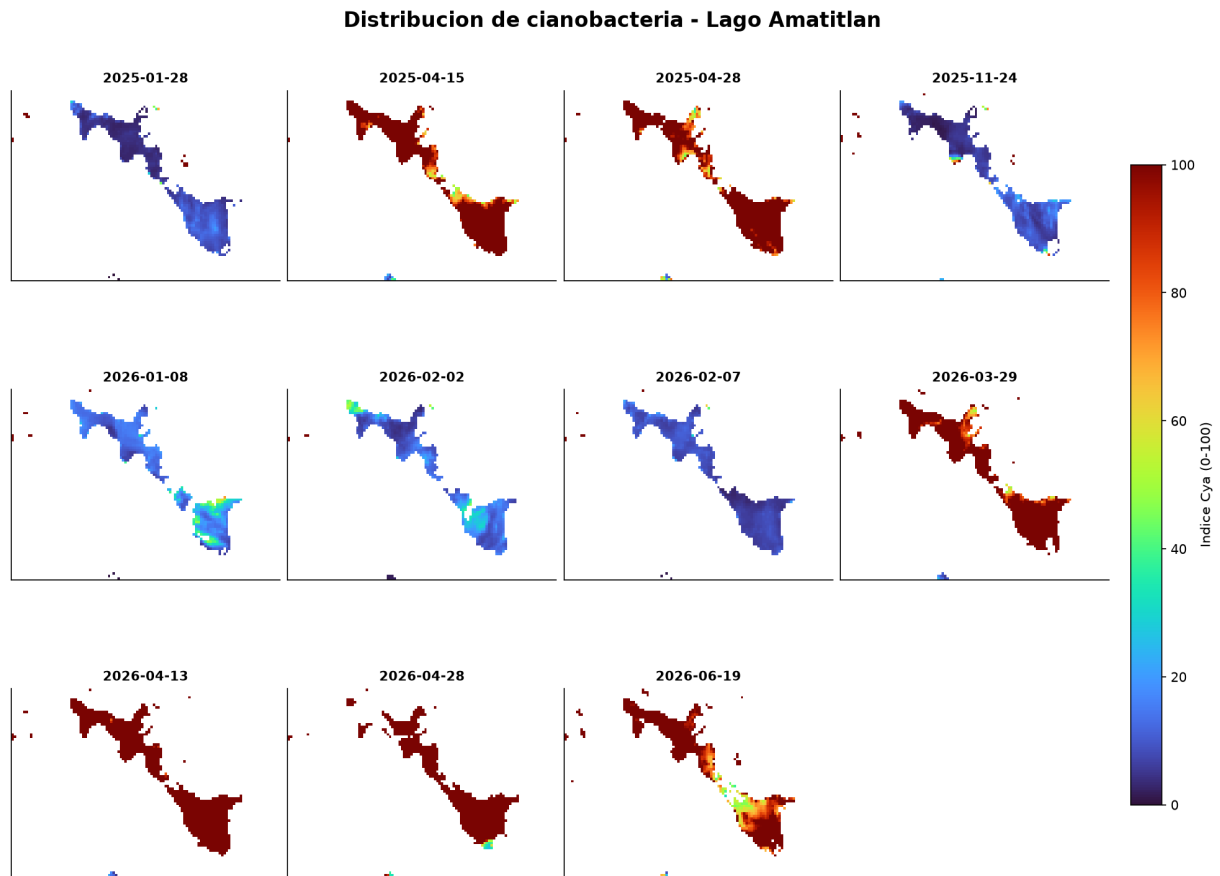


Figura 2. Distribución de la señal Cya en las once fechas de Amatitlán.

Los periodos altos abarcan los dos cuerpos principales y el estrechamiento que los conecta. La intensidad cambia entre fechas, pero la señal no permanece restringida a una sola orilla. En enero de 2025, noviembre de 2025 y febrero de 2026 predominan valores bajos; en abril de 2025 y entre marzo y junio de 2026 dominan valores altos.

4. Distribución espacial en Atitlán

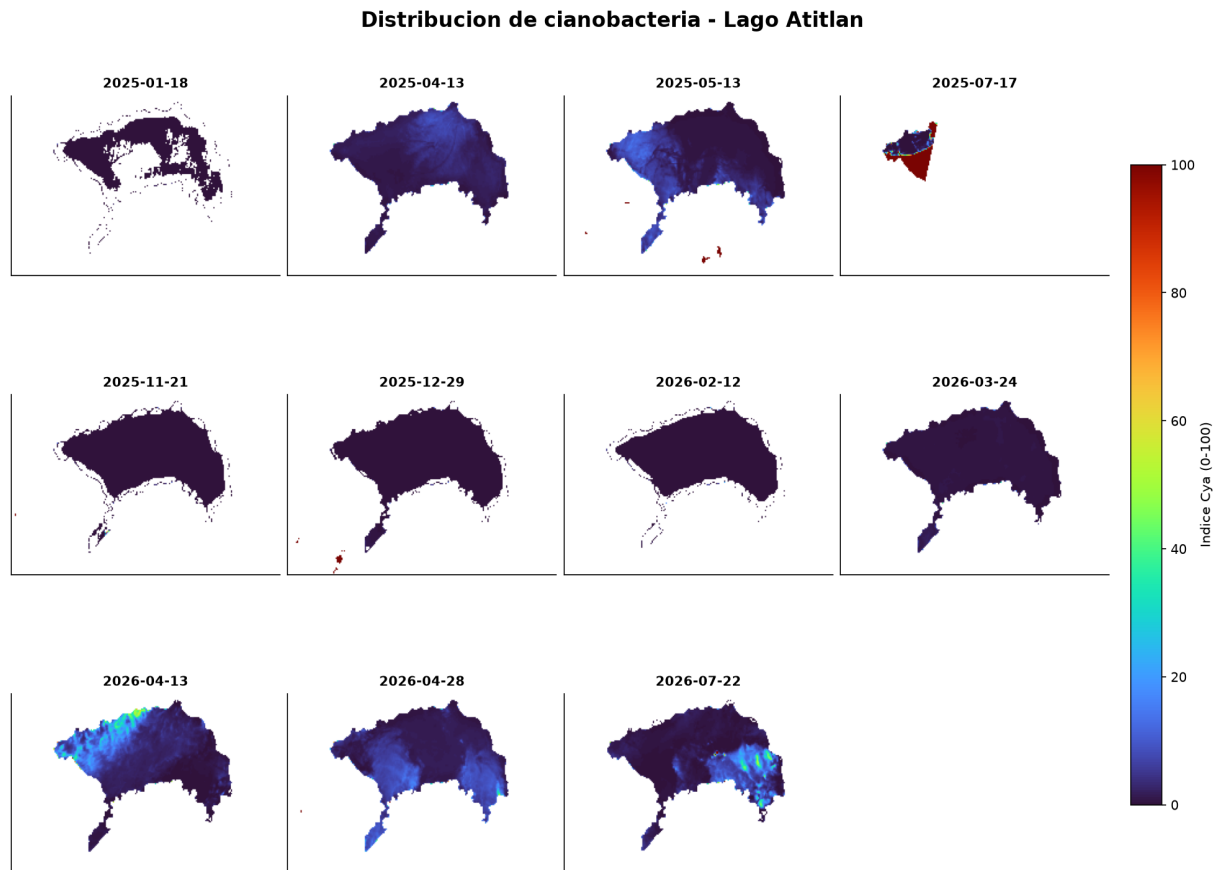


Figura 3. Distribución de la señal Cya en las once fechas de Atitlán.

Atitlán presenta una señal más tenue y menos persistente. Las observaciones de abril y mayo de 2026 muestran aumentos moderados; julio de 2025 destaca por encima del resto, aunque su cobertura válida es menor. Los focos costeros sirven para priorizar recorridos de campo, pero los fragmentos aislados fuera del contorno principal no se interpretan como parte del lago.

5. Persistencia y cambio espacial

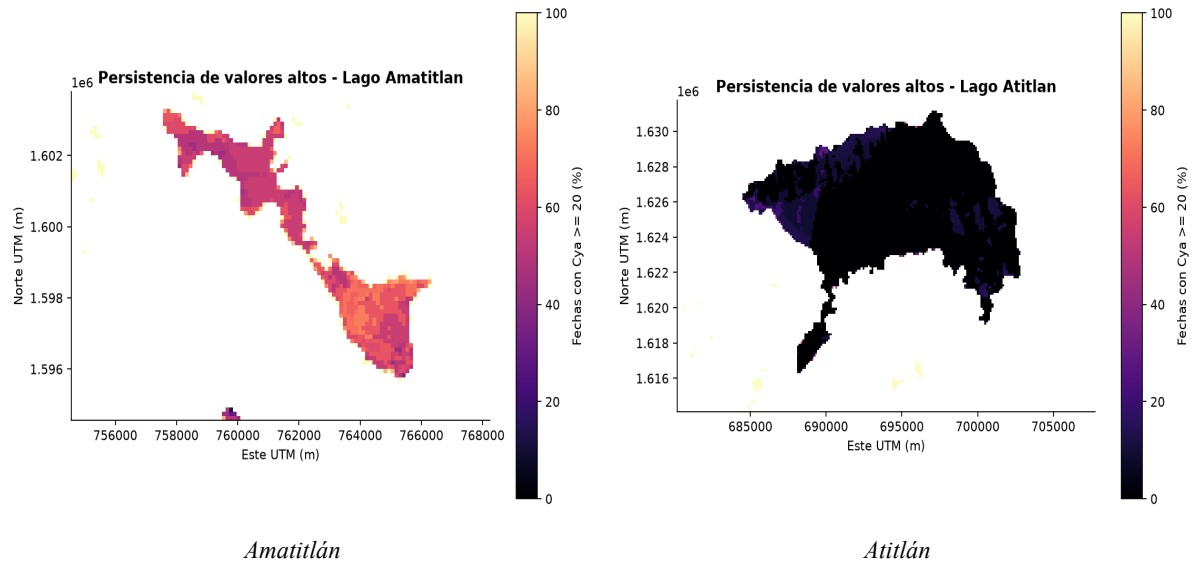


Figura 4. Porcentaje de fechas válidas en que cada píxel presentó Cya igual o mayor que 20.

La persistencia separa los episodios ocasionales de las zonas que reaparecen. En Amatitlán una parte considerable del lago supera el umbral en varias fechas, con mayor recurrencia en el cuerpo sur. Atitlán permanece oscuro en casi toda su superficie: la señal alta aparece en menos fechas y en áreas más localizadas.

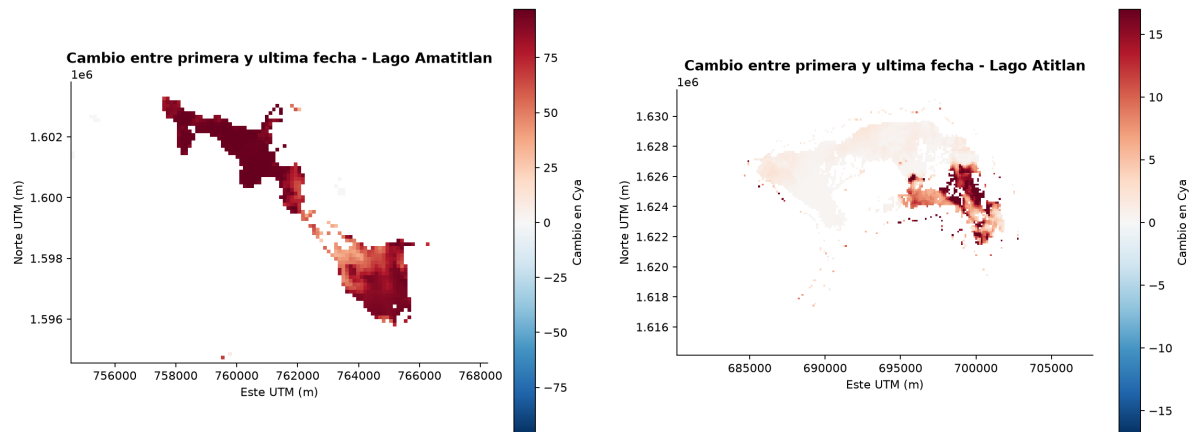


Figura 5. Cambio de Cya entre la primera y la última observación de cada lago.

6. Relación con NDVI y NDWI

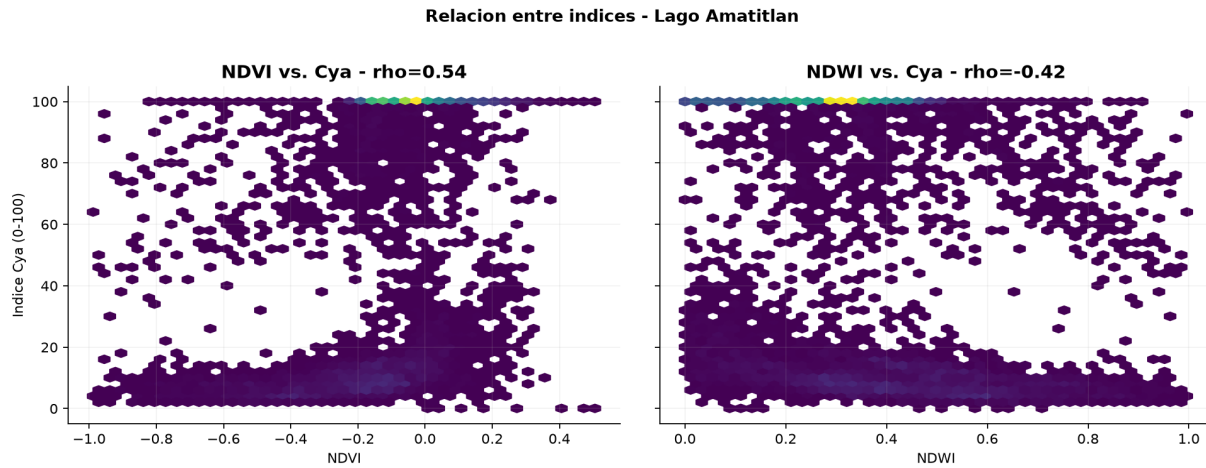


Figura 6. Relaciones por píxel en Amatitlán.

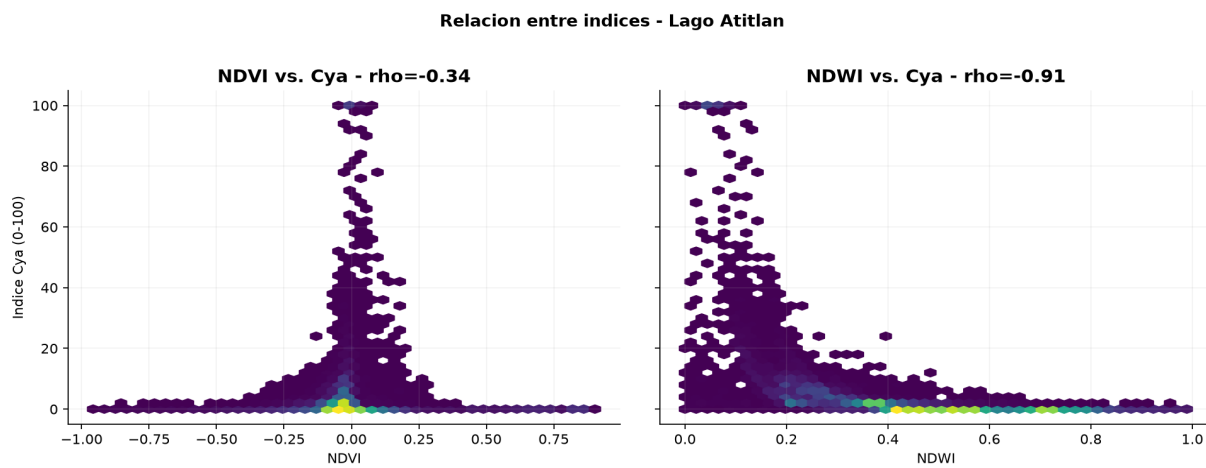


Figura 7. Relaciones por píxel en Atitlán.

Lago	Índice	n	Pearson r	Spearman rho
Amatitlán	NDVI	9,090	0.462	0.536
Amatitlán	NDWI	9,090	-0.350	-0.420
Atitlán	NDVI	31,128	-0.024	-0.341
Atitlán	NDWI	31,128	-0.438	-0.906

Cya disminuye cuando NDWI aumenta: la relación de Spearman es moderada en Amatitlán y fuerte en Atitlán. Esto puede reflejar la forma en que las bandas entran a ambos índices, además de diferencias reales en el agua; no debe leerse como una causa ambiental. La relación con NDVI cambia entre lagos: positiva moderada en Amatitlán y negativa débil a moderada en Atitlán.

7. Comparación y contexto ambiental

La diferencia principal no está solo en el pico máximo. Amatitlán combina intensidad, extensión y persistencia; Atitlán combina una base baja con episodios más aislados. Por eso el promedio temporal de Amatitlán es casi nueve veces el de Atitlán y el área alta media es aproximadamente diez veces mayor.

Como contexto, AMSA trabaja en la cuenca de Amatitlán sobre descargas de aguas residuales y desechos sólidos. AMSCLAE identifica para Atitlán aportes de aguas residuales, escorrentía, erosión y nutrientes. Estos factores son explicaciones plausibles para una proliferación, pero el presente laboratorio no midió temperatura, nutrientes ni caudales; por ello no se asigna una causa específica a cada fecha.

Lectura descriptiva por temporada

Lago	Temporada	Fechas	Cya promedio	Área alta media
Amatitlán	Lluviosa	1	91.03	99.88 %
Amatitlán	Seca	10	54.48	55.12 %
Atitlán	Lluviosa	3	19.08	18.69 %
Atitlán	Seca	8	1.77	1.05 %

La aparente diferencia estacional no es concluyente. Amatitlán tiene una sola fecha lluviosa y el promedio lluvioso de Atitlán está dominado por el episodio de julio de 2025. Se necesitarían observaciones regulares durante varios años para hablar de estacionalidad.

8. Análisis exploratorio adicional

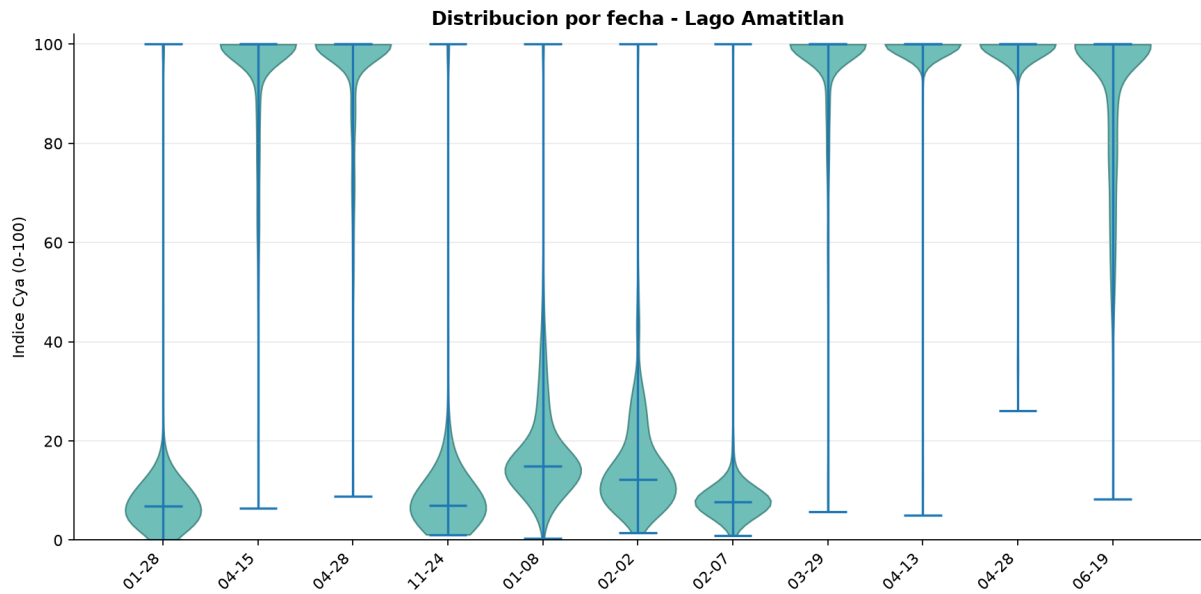


Figura 8. Distribución de Cya por fecha en Amatitlán.

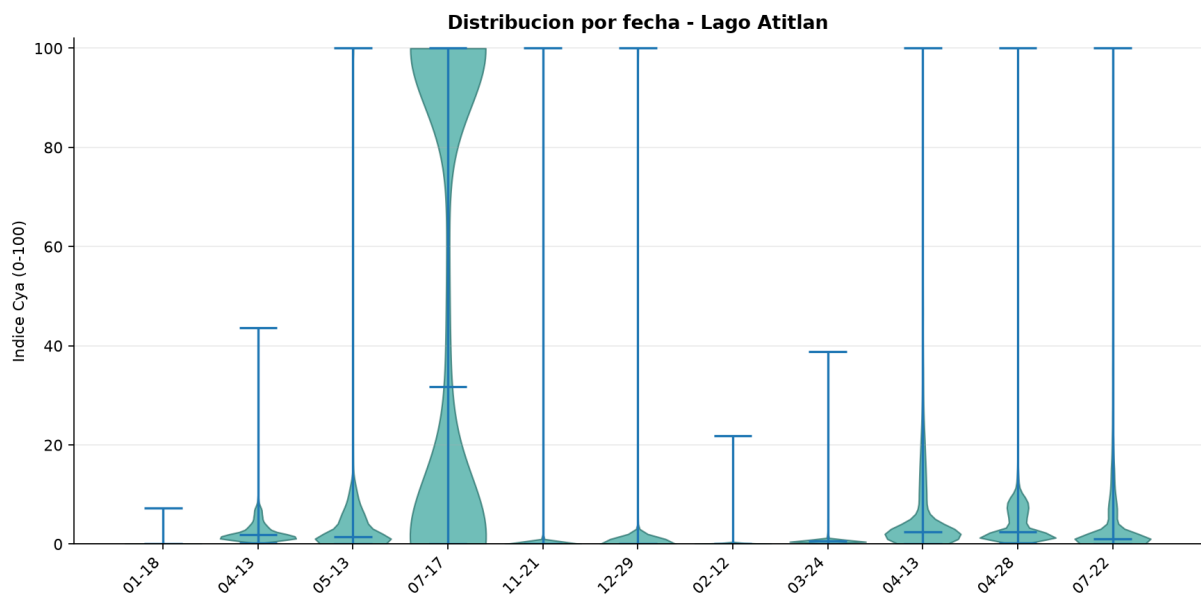


Figura 9. Distribución de Cya por fecha en Atitlán.

Las distribuciones confirman que algunos promedios altos corresponden a casi todo el lago y no únicamente a valores extremos. En Amatitlán varias fechas se concentran cerca de 100; en Atitlán la mayor parte de los píxeles permanece cerca de cero, con colas altas en fechas puntuales.

Conclusiones

1. Amatitlán presentó la señal Cya más intensa, extensa y persistente del periodo.
2. Atitlán mantuvo valores bajos en la mayoría de fechas, con un episodio crítico el 17 de julio de 2025 que requiere confirmación por su menor cobertura válida.
3. El 28 de abril de 2026 fue la fecha de mayor extensión en Amatitlán: toda el área de agua válida superó Cya 20.
4. La relación negativa con NDWI fue consistente en ambos lagos, pero describe una asociación espectral y no una causa de proliferación.
5. La comparación espacial mostró que intensidad, extensión y persistencia aportan información distinta; ninguna debe reemplazarse por un único promedio.
6. Los resultados orientan vigilancia y muestreo. No determinan toxicidad ni aptitud del agua para consumo o recreación.

Limitaciones

Las fechas son irregulares, la resolución de análisis es 120 m y la máscara de agua es espectral. Algunas observaciones conservan menos agua válida. La fórmula Se2WaQ es empírica y no fue calibrada con muestras de estos lagos durante las fechas estudiadas.

Reproducibilidad

El notebook ejecutado contiene las salidas principales. El módulo `src/analisis_completo.py` consulta las 22 fechas, aplica las máscaras, calcula métricas, genera mapas y reconstruye las tablas. El flujo openEO del avance se mantiene en `src/procesamiento_geoespacial.py`.

Referencias

- Copernicus Data Space Ecosystem. Getting started with the openEO Python client.
https://documentation.dataspace.copernicus.eu/APIs/openEO/Python_Client/Python.html
- Microsoft Planetary Computer. Sentinel-2 Level-2A collection.
<https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a>
- Sentinel Hub Custom Scripts. Se2WaQ - Sentinel-2 Water Quality Script.
<https://custom-scripts.sentinel-hub.com/custom-scripts/sentinel-2/se2waq/>
- AMSA. División de Reingeniería Industrial y Agroindustrial.
<https://amsa.gob.gt/division-de-reingenieria-industrial-y-agroindustrial/>
- AMSCLAE. Informe anual de calidad ambiental 2024.
<https://www.amsclae.gob.gt/wp-content/uploads/2025/02/InformesDICA2024.pdf>